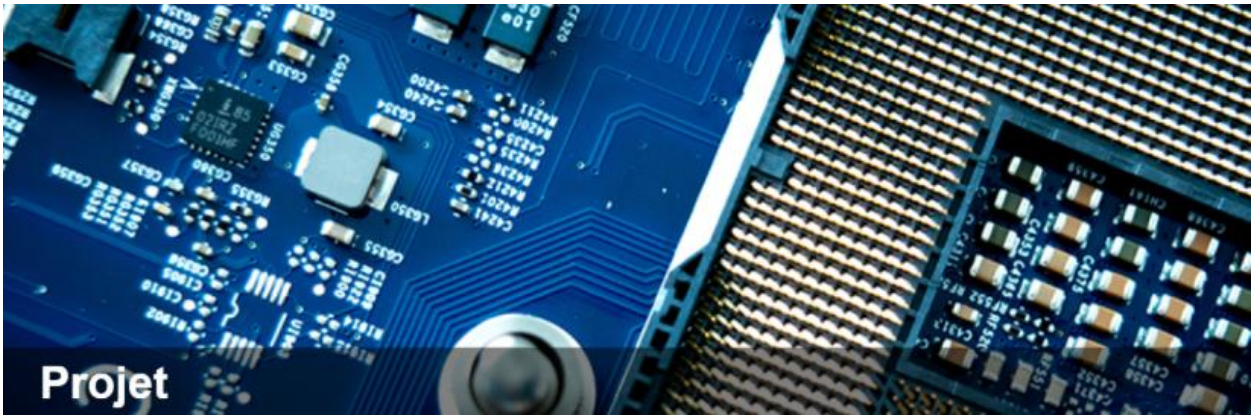
Documentation technique – Worldwide Weather Watcher



Fait par AZOUZ Abderrazek,LO Andrea et L'HOMME Louis

G4

Présentation du projet

La Worldwide Weather Watcher (WWW) est une station météo embarquée qui mesure, date et localise les conditions atmosphériques d'un navire, puis les enregistre sur une carte SD.

L'Agence Internationale pour la Vigilance Météorologique (AIVM) équipe des navires de sociétés de transport naval pour suivre les paramètres qui influencent la formation de cyclones et d'autres catastrophes naturelles. La station doit rester simple, efficace et pilotable par un membre de l'équipage.

Ce document décrit le fonctionnement global du prototype, les flux d'information entre ses composants et l'architecture du programme de la carte STM32 Nucleo-L476RG.

Fonctionnement global

À chaque cycle de 30 secondes, la station lit ses capteurs, horodate les mesures et les ajoute à un fichier CSV unique sur la carte SD.

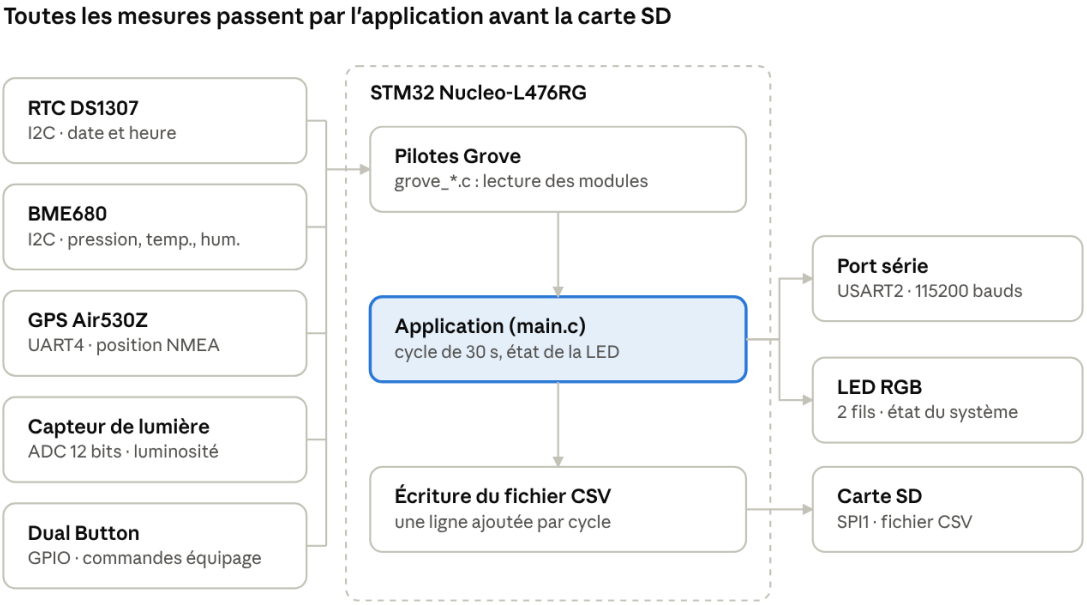
De la mise sous tension au premier enregistrement, le système suit six étapes :

1. Mise sous tension : `Global_Init()` démarre la bibliothèque HAL, règle l'horloge, puis configure les bus I2C1 et SPI1 et la liaison série de contrôle.
2. Initialisation des modules : horloge RTC, capteur BME680, GPS, capteur de lumière, LED RGB, boutons et carte SD.
3. Vérification de la carte SD et du fichier de mesures, l'état étant signalé par la LED RGB.
4. Lecture, toutes les 30 secondes, de l'heure, de la pression, de la température, de l'humidité, de la position GPS et de la luminosité.
5. Mise en forme d'une ligne CSV et ajout à la fin du fichier.
6. Message de contrôle sur le port série, à 115200 bauds.

La LED RGB communique l'état de la station par sa couleur, et les deux boutons du module Dual Button permettent à l'équipage d'interagir avec elle.

Chaque capteur est lu indépendamment des autres : si l'un ne répond pas, par exemple sans fix GPS à l'intérieur, les autres mesures sont quand même enregistrées.

Schéma des flux d'information



flux d'information · 5 entrées, 3 sorties

Les capteurs et les boutons alimentent les pilotes Grove. L'application fixe le rythme du cycle, puis envoie la ligne CSV à la carte SD et l'état à la LED et au port série.

Matériel et brochage

Le prototype associe une carte STM32 Nucleo-L476RG (cœur Cortex-M4) à un shield Grove et à sept modules, répartis sur quatre types d'interface : I2C, SPI, UART et entrées analogiques ou numériques.

Composant	Rôle	Interface	Broches STM32	Connecteur
Grove RTC (DS1307)	Date et heure	I2C1, adresse 0x68	PB8 (SCL), PB9 (SDA)	I2C
Grove BME680	Pression, température, humidité	I2C1, adresse 0x76 (ou 0x77)	PB8 (SCL), PB9 (SDA)	I2C
Grove GPS Air530Z	Position, trames NMEA GGA	UART4, 9600 bauds	PA0, PA1	A0
Grove Light Sensor v1.3	Luminosité	ADC1 canal 9, 12 bits	PA4	A2
Grove LED RGB chaînable (P9813)	État du système	2 fils, GPIO	PA8 (DIN), PB10 (CIN)	D6

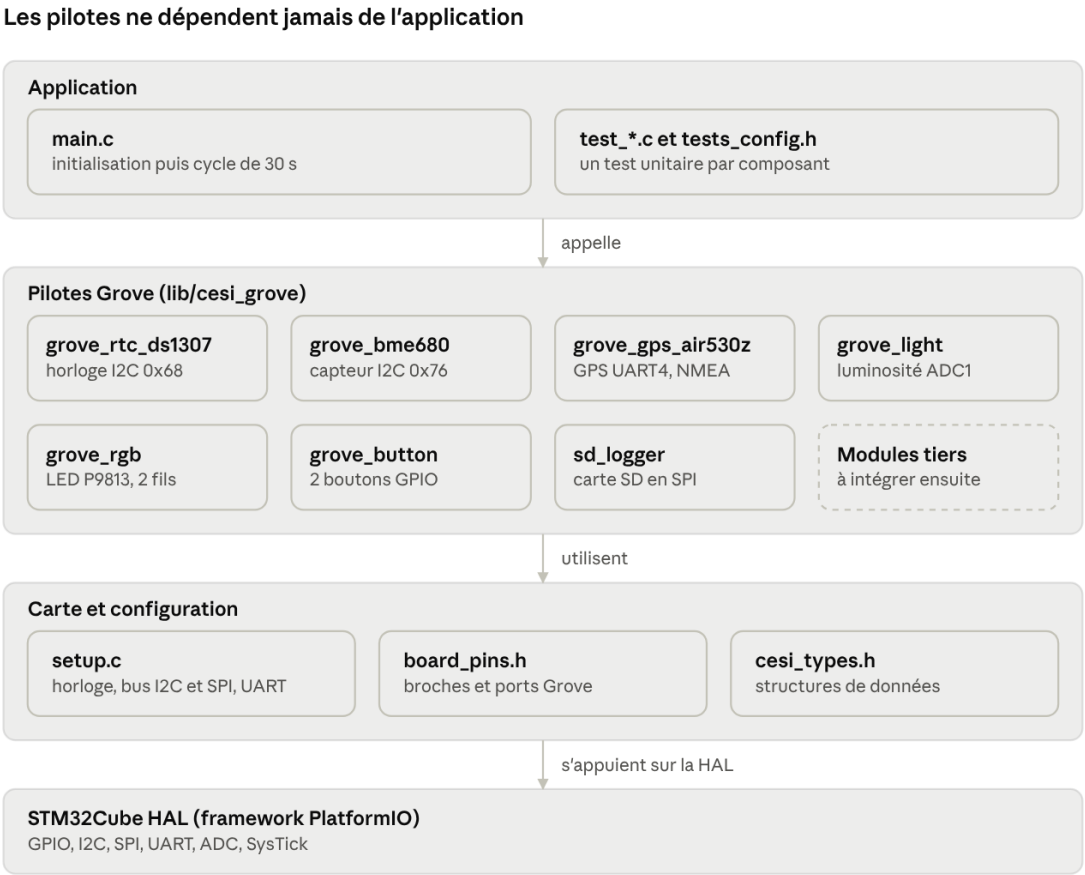
Composant	Rôle	Interface	Broches STM32	Connecteur
Grove Dual Button	Interaction avec l'équipage	2 entrées GPIO	PA10 (bouton 1), PB3 (bouton 2)	D2
Shield SD	Sauvegarde des mesures	SPI1, mode 0	PA5 (SCK), PA6 (MISO), PA7 (MOSI), PB5 (CS)	Fils Dupont vers D13, D12, D11 et D4

Le port série de contrôle utilise USART2 (PA2 et PA3, 115200 bauds) et sort par le ST-Link de la carte Nucleo : les messages s'affichent sur l'ordinateur relié en USB.

Le shield Grove reste alimenté en 3,3 V, conformément à la consigne de l'encadrant, pour protéger les entrées du microcontrôleur.

Architecture générale du programme

Le programme est organisé en quatre couches, de l'application jusqu'à la bibliothèque HAL, et les couches basses ne connaissent jamais celles du dessus.



architecture en couches · 4 couches

L'application ne contient que la logique du cycle, chaque pilote isole un composant derrière quelques fonctions, et la couche de configuration regroupe tout ce qui dépend de la carte. L'arborescence du projet PlatformIO suit ce découpage :

Dossier ou fichier	Rôle
`platformio.ini`	Configuration PlatformIO : carte nucleo_l476rg, framework stm32cube, moniteur série à 115200 bauds, exclusion de l'ancien `board.c` de démonstration
`src/main.c`	Application : initialisation puis boucle principale
`src/setup.c`	Horloge, bus I2C1 et SPI1, liaison série, redirection de `printf`
`src/test_*.c`	Tests unitaires, un par composant
`include/`	`setup.h`, `board_pins.h` (broches) et `cesi_types.h` (structures de données)
`lib/cesi_grove/`	Bibliothèque des pilotes : `include/*.h` et `src/*.c`

Description des modules logiciels

Chaque composant matériel a son propre pilote, qui expose une fonction d'initialisation et une ou deux fonctions de lecture ou de commande.

Module	Fichiers	Fonctions principales
Configuration de la carte	`setup.c`, `setup.h`	`Global_Init()` : HAL, horloge, I2C1, SPI1, USART2 ; redirection de `printf` vers le port série
Horloge RTC	`grove_rtc_ds1307`	`GroveRTC_Init()`, `GroveRTC_GetDateTime()`, `GroveRTC_SetDateTime()`
BME680	`grove_bme680`	`GroveBME680_Init()`, `GroveBME680_ReadChipId()`, `GroveBME680_ReadEnvironment()`
GPS Air530Z	`grove_gps_air530z`	`GroveGPS_Init()`, `GroveGPS_ReadLine()`, `GroveGPS_ReadGGA()`
Capteur de lumière	`grove_light`	`GroveLight_Init()`, `GroveLight_ReadRaw()` (valeur de 0 à 4095)
LED RGB	`grove_rgb`	`GroveRGB_Init()`, `GroveRGB_SetColor()`, `GroveRGB_Off()`

Module	Fichiers	Fonctions principales
Boutons	`grove_button`	`GroveButton_Init()`, `GroveButton1_IsPressed()`, `GroveButton2_IsPressed()`
Carte SD	`sd_logger`	`SDLogger_Init()`, `SDLogger_GetCardType()`, `SDLogger_WriteLine()`

Déroulement du programme

Le programme initialise tous les modules une seule fois, puis répète sans fin un cycle de 30 secondes qui se termine par l'écriture d'une ligne dans le fichier CSV.

Au démarrage, `main()` appelle `Global_Init()` puis l'initialisation de chaque pilote. Un composant qui ne répond pas est signalé sur le port série et par la LED, sans bloquer le démarrage.

Chaque cycle enchaîne cinq actions :

1. Attendre l'échéance des 30 secondes, mesurée avec le compteur SysTick de la HAL.
2. Lire l'heure du RTC, la luminosité, les mesures du BME680 et la trame GPS.
3. Construire la ligne CSV à partir de ces valeurs ; une mesure indisponible laisse sa colonne vide.
4. Ajouter la ligne à la fin du fichier DATA.CSV, créé avec son en-tête au premier passage.
5. Afficher la ligne sur le port série et mettre à jour la couleur de la LED.

Organisation des tests

Chaque composant dispose d'un test unitaire dédié (fichiers `test_*.c`), ce qui permet de valider le matériel avant d'assembler le programme complet.

Les sept tests s'exécutent à la suite au démarrage. Chacun affiche son déroulé sur le port série puis un verdict, par exemple `=> Carte SD : ECHEC`. Le fichier `tests_config.h` règle leurs options, comme la mise à l'heure du RTC avec l'heure de compilation.

Composant	Critère de validation
LED RGB	Les couleurs rouge, vert et bleu s'affichent successivement
Boutons	Le niveau de chaque entrée change quand on appuie sur le bouton
Capteur de lumière	La valeur de l'ADC varie quand on couvre le capteur
BME680	La puce répond avec son identifiant 0x61
GPS	Des trames NMEA arrivent sur l'UART4, puis un fix donne une position

Composant	Critère de validation
RTC	La puce répond à l'adresse 0x68 et l'heure avance d'environ 2 secondes entre deux lectures
Carte SD	La carte répond à la commande CMD0 en SPI et son type (SDSC ou SDHC) est identifié

Pour rejouer un test : téléverser le programme avec PlatformIO, ouvrir le moniteur série à 115200 bauds, puis appuyer sur le bouton RESET de la carte pour lire la sortie depuis le début.

Limites connues et évolutions

Trois points restent à traiter ou à surveiller avant une version finale du prototype :

- RTC : le DS1307 est donné pour une alimentation de 4,5 à 5,5 V, alors que le shield reste en 3,3 V. Un module compatible 3,3 V ou le RTC interne du STM32L476 sont les alternatives.
- Carte SD : le pilote détecte la carte en SPI, mais l'écriture d'un fichier CSV demande une couche de système de fichiers FAT32 au-dessus de lui.
- GPS : un fix demande un ciel dégagé. À l'intérieur, les colonnes de position restent vides.

Conclusion:

Cette documentation technique présente le fonctionnement global et l’architecture du prototype de station météorologique embarquée Worldwide Weather Watcher. Le système permet la collecte, le traitement, l’horodatage et le stockage fiable des données météorologiques, tout en assurant une interaction simple avec l’utilisateur grâce aux différents modes de fonctionnement.